
AiR Lab

코딩 세미나 1주차

2025. 8. 14.

전준

|| 목 차 ||

I . 데이터 분석	1
II . 베이스라인 분석	1
III . 학습 개선	2
IV . 모델 및 최적화 변경	4
V . 향후 계획	6

제 목

I 데이터 분석

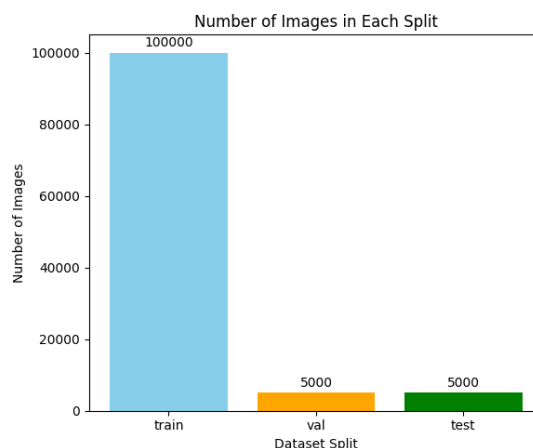
□ TINY ImageNet dataset 이미지 분석



- 중력의 영향을 받는 객체가 존재하는 것으로 보아, 데이터 증강 시 상하 반전 이미지는 학습에 악영향을 줄 수 있을 것 같다고 판단
- 두꺼비와 개구리같이 형체는 비슷하지만 색에서 차이가 보이는 것 같은 객체가 존재하기에, 데이터 증강 시 색조, 채도 변화 증강은 악영향을 줄 수 있을 것 같다고 판단

※ 아예 배제해 버린 것은 오판이라 생각함

□ Train, Val, Test 데이터 량 분석



- train:val:test = 91:4.5:4.5, 데이터셋 비율이 학습에 치우쳐져 있다고 판단, 8:1:1로 맞출 계획

II

베이스라인 분석

□ 분석

- 데이터셋: Tiny ImageNet
- 백본: ResNet-18
- 손실 함수: CEE
- 학습률 스케줄러: Multistep (20, 30, 35 epoch에서 x0.1)
- 최적화: SGD (lr: 0.1, momentum: 0.9, weight_decay: 5e-4)
- 40epoch
- top-1 val/acc: 55.62 / 53.16

※ 좌측: 1회 학습이 튼었을 때의 점수

III

학습 개선

□ 개선 이전 추가 사항

- pin_memory 설정
- wandb 설정
- 시드고정

□ Cosine Annealing LR

- 기존의 Multistep보다 학습률 조정에 있어서 안정적인 변화를 줄 수 있을것이라 판단
- top-1 val/acc: 53.22

□ Label Smoothing

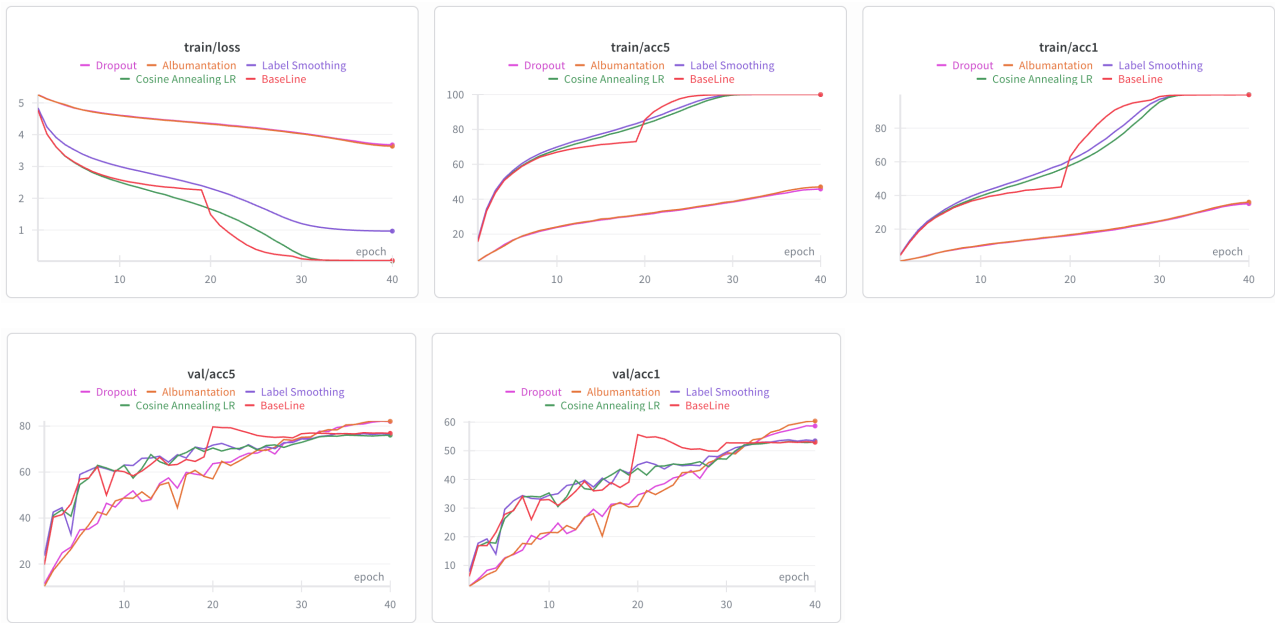
- 현재 train/acc 그래프가 과적합의 경향을 띄어, 과적합을 방지하기 위해 적용
- top-1 val/acc: 53.82

□ Albumentation (데이터 증강)

- 과적합을 방지하기 위해 위의 데이터 분석에서의 판단을 바탕으로 데이터 증강을 적용
- 기법:
 - horizontal flip (p=0.5) (좌우반전)
 - Rotate (limit= +-15, p=0.5) (촬영 각도 임의 회전)
 - RandomBrightnessContrast (p=0.3) (밝기, 대비 임의 조정)
 - GaussNoise (var_limit=10~30, p=0.3) (이미지에 가우시안 노이즈를 적용)
- top-1 val/acc: 60.42

□ Dropout

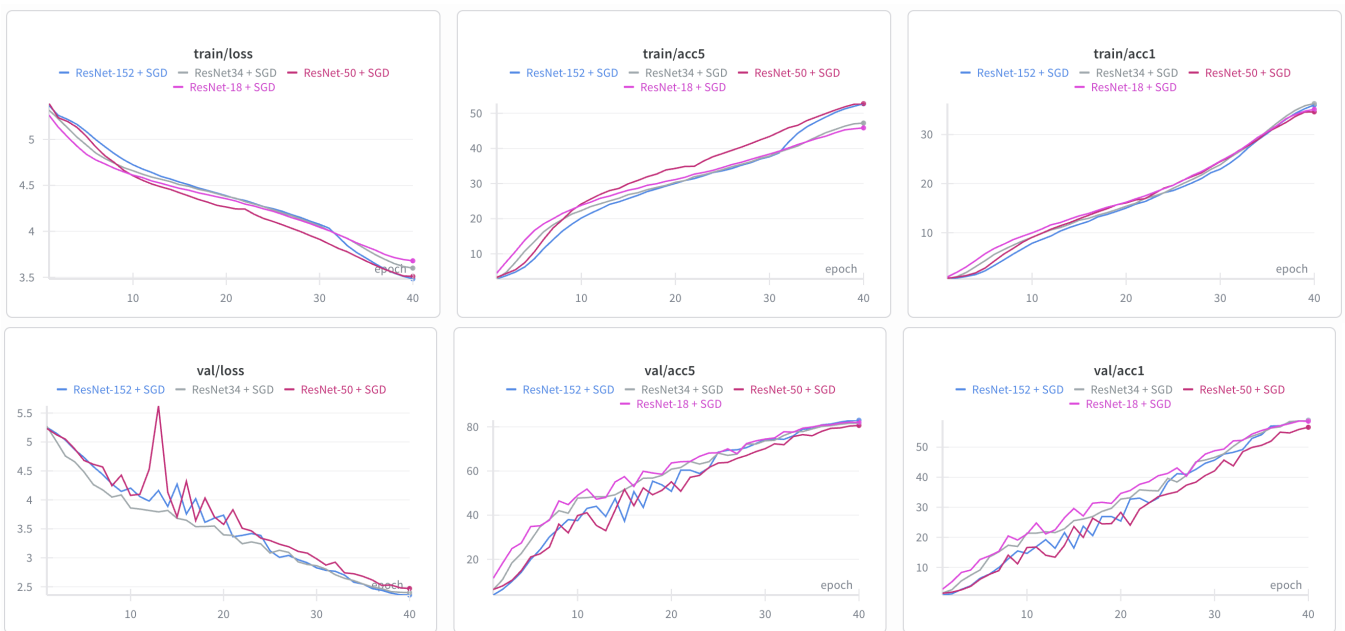
- 추후의 과적합을 방지하기 위해서 적용
- top-1 val/acc: 58.68



IV

모델 및 최적화 변경

□ ResNet + SGD



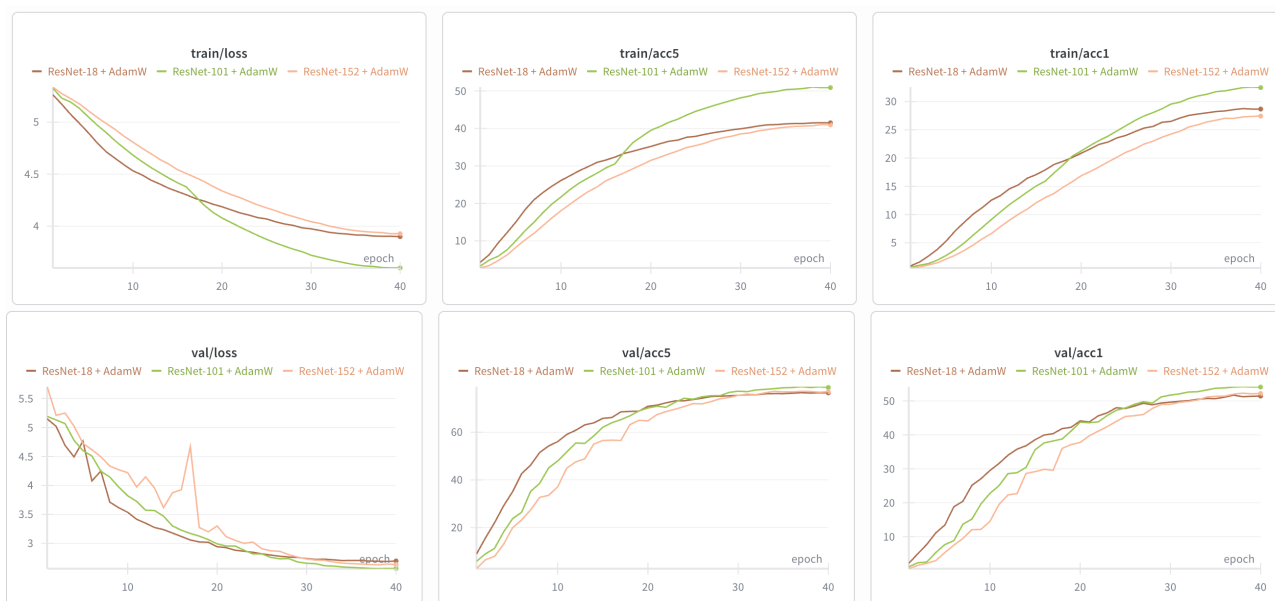
— 모두 train보다 val의 acc가 더 높게 잡히는 언더피팅의 경향을 보임, 이는 추후에 모델을 고정 후 epoch를 늘리는 방법으로 개선 예정

— 가장 높은 top-1 val/acc를 보이는 모델은 ResNet-152 + SGD 모델 (58.98)

※ ResNet-101 + SGD는 실험중

□ ResNet + AdamW

— 빠른 수렴, 높은 일반화 성능을 가진 AdamW 또한 실험에 적용



— 전체적으로 SGD에 비해 좋지 않은 성능을 보임, 이는 추가적인 실험을 통해 개선해보아야 할 것으로 보임.

— Top-1 val/acc: 54.12 (ResNet-101 + AdamW)

- ResNest 계열 모델 적용
- ResNet-D 모델 적용 실험
- epoch수를 늘려 언더피팅 현상 개선
- 하이퍼 파라미터 설정
- 데이터 양 재분배 실험
- 색조, 채도 증강 적용 실험